

정적 · 동적 정보 이론의 통합*

염 재 일
(연세대학교)

Yeom, Jae-Il. 1999. Integrated Theory of Dynamic and Static Information. *Korean Journal of Linguistics*. 24-3, 427-446. Sentences can be classified into descriptive and non-descriptive sentences depending on the information they are based on. While descriptive sentences convey factual information, non-descriptive sentences are statements about information states. Update semantics, as a dynamic theory of information, does not give an appropriate analysis of epistemic modality in that descriptive and non-descriptive sentences are not properly distinguished. Data semantics gives an intuitively correct analysis of epistemic modality, but it is a static information theory. In this paper, I propose a new dynamic theory of information based on the descriptive/non-descriptive distinction which is logically similar to data semantics. (Yonsei University)

1. 서론

지금까지 정보에 관한 이론으로 두 가지를 들 수 있는데, 하나는 정보 갱신 의미론(update semantics)이고, 다른 하나는 자료 의미론(data semantics)이다. 전자는 동적인 정보이론으로 연구되었으며, 이 이론에서는 한 문장의 의미는, 한 정보상태를 받아서 다른 정보상태를 그 값으로 내놓는 함수로 정의한다. 이에 반해, 후자는 직관적 논리(intuitionistic logic)의 발전으로 이해될 수 있는데, 여기서는 한 문장이 참이나 거짓이 되려면 정보상태가 어떠한가에 하는가에 관심이 있다. 참 · 거짓의 문제는 동적이라기 보다는 정적인 개념이다. 이러한 점에서 이 이론은 정적인 정보이론이라고 할 수 있다. 담화를 정보처리하기 위해서는 동적인 정보처리가 필요한데, 문제는 지금까지 제안된 정보 갱신 의미론은 조건문이나 인식적 연산자(epistemic operator)를 가진 문장을 다루는데 문제가 있으며, 자료 의미론은 이들을 분석하는데 있어서 우월하지만, 이를 동적인 정보이론으로 재구성하기가 어렵다. 이 논문에서는 이러한 문장들을 잘 다룰 수 있는 좀더 발전된 update semantics를 제안하고자 한다. 이 새로운 이론은, 이중의 정보상태

*이 논문은 1997년도 한국학술진흥재단의 박사후 연수과정 연수비지원에 의하여 연구되었음.

를 이용하고 있는데, 자료 의미론의 기본 원리가 기저에 있다는 점에서 두 이론을 통합하는 효과를 갖는다.

Veltman(1984, 1985)은 문장들을 기술적 문장(descriptive sentences)과 비기술적 문장(non-descriptive sentences)으로 구분하고 있다. 이 구분은 발화자가 그 문장들을 발화함에 있어서 그 발화를 뒷받침하는 증거의 특성에 근거하고 있다. 그 문장이 직접적인 증거에 바탕을 두고 있을 때에는 기술적 문장을 사용하게 된다.

(1) It is raining in Austin.

이 문장은 직접적인 증거에 입각한 서술문이다. 따라서 그 서술문의 발화에 관련된 정보 이외에 다른 정보에 의존하지 않는다. 반면에 비기술적 서술문은 간접적인 증거에 의존하기 때문에 실제 발화된 정보 이외에, 그러한 발화를 유도하는 다른 정보와의 관련성을 암시하고 있다.

(2) It might be raining in Austin.

(3) It must be raining in Austin.

(4) If it is cloudy now in San Antonio, it is raining in Austin.

위 문장들은 인식적 연산자(epistemic operator)나 함축 연산자(implication operator)를 포함하고 있다. 이러한 비기술적 문장을 가져오는 연산자를 비기술적 연산자라고 부르겠다. 위의 문장들을 발화하는 사람은 아직은 Austin에 비가 오고 있다는 정보는 가지고 있지 않지만, 이미 가지고 있는 다른 정보에 의하면 그러한 가능성, 필연성, 혹은 또 다른 정보와의 필연적 함축의 관계를 가지고 있다는 것을 알고 있는 것이다.

따라서 비기술적인 문장은 그 내용이 확인되지 않은 것이므로, 사실적인 정보를 증가시키지 않으며, 단지 현재의 정보상태로부터 도출되는 결론이어야 한다. 이런 이유에서 정보 갱신 의미론은 인식적 연산자를 포함하는 문장들을 정보에 대한 시험(test)으로 처리하고 있다. 그러나 실제 이러한 문장들이 발화할 때, Kratzer(1981)가 지적했듯이, 대화공유장(common ground)에 있는 정보 이외에 다른 정보도 이용하고 있다는 것이다. 이것은 사실적인 정보와 비기술적 문장들 사이에 매꿔져야 할 정보상의 격차가 있을 수 있다는 것을 의미한다. 이때 그 문장들의 수용은, 발화되지는 않았지만, 그 격차를 매꾸는 정보도 기꺼이 받아들이는 것을 의미한다. 더욱이 이러한 문장은, 직접적인 증거가 없는 상태에서 발화되는 것이므로, 화자가 아직 직접적인 증거가 없는 상태에 있다는 정보도 아울러 전한다.

정보 측면에서 기술적/비기술적 문장의 구분은 분명하며, 정보 이론 역시 이러한 차이를 구분하는 것이 바람직하다는 것을 암시한다. 이러한 구분과 관련하여 기존의 이론의 문제점을 살피겠다.

2. 기존 정보이론의 고찰

2.1. 정보갱신 의미론의 고찰

정보 갱신 의미론은 대개 가능 세계 의미론을 가정한다. 이 이론을 위해서는 Veltman(1991), Beaver(1995), Groenendijk, Stokhof & Veltman (1996) 등을 참조. 여기서는 가능세계를 명제의 집합으로 가정한다.

[정의] 주어진 명제들의 집합을 P 라고 하면,

가능 세계의 집합 $W = \{w \mid w \subseteq P\}^1$

정보상태의 집합 $S = \{s \mid s \subseteq W\}$

한 가능 세계 w 는 명제들의 집합으로 나타내며 가능 세계의 총 집합은 P 의 부분집합의 집합이 된다. 어떤 가능 세계는 서로 상충되는 두 명제를 포함할 수도 있지만, 여기서는 그것을 문제삼지 않는다. 한 정보상태 s 는 현재 알려진 정보의 내용과 부합되는 가능 세계들의 집합으로 나타낸다.

[정의] 명제의 집합 P 와 단위 문장들을 위한 해석함수 F 로 이루어진 모형 $M = \langle P, F \rangle$ 가 주어질 때, 해석함수 $[\cdot]^M$ 은 다음과 같이 정의된다.

$s[p] = \{w \in s \mid F(p) \in w\} = s \cap \{w \mid F(p) \in w\}$ (여기서 p 는 단위 문장)

$s[\varphi \wedge \psi] = s[\varphi] \cap s[\psi]$

$s[\varphi \vee \psi] = s[\varphi] \cup s[\psi]$

$s[\neg \varphi] = s - s[\varphi]$ ('-'은 차집합 연산 기호임.)

$s[\varphi \rightarrow \psi] = s[\neg(\varphi \wedge \neg \psi)]$

$s[\Diamond \varphi] = \begin{cases} s & \text{if } s[\varphi] \neq \emptyset \\ \emptyset & \text{if } s[\varphi] = \emptyset \end{cases}$

¹이러한 가능세계의 정의는 일반적이지는 않지만, 뒤에 이어지는 새 정보 갱신 이론과 일관성을 유지하기 위하여 위와 같이 가정한다.

$$s[\Box \varphi] = \begin{cases} s & \text{if } s[\varphi] = s \\ \emptyset & \text{if } s[\varphi] \neq s \end{cases}$$

해석함수 F 는 한 단위 문장, 즉 아무 연산자도 포함하지 않는 문장을 받아서 그것이 전하는 명제를 값으로 주는 함수이다. 한 정보상태가 단위 문장에 의해서 갱신될 때, 함수 F 는 그 단위 문장에 대응되는 명제를 주고, 그 명제가 포함되지 않는 가능세계는 그 정보상태로부터 제외된다. 그러면 갱신된 정보상태는 그 새로운 명제에 부합되는 가능 세계만을 포함하게 된다. 한 정보 상태가 연결된 (conjoined) 두 문장에 의해서 갱신될 때에는 각각의 문장이 그 정보상태를 순서대로 갱신한다. 부정문에 의한 갱신은 먼저 긍정문에 의해서 정보 상태를 갱신한 후, 그 결과 남는 가능 세계를 원래의 정보 상태로부터 제외한다. 그러면 긍정문에 부합되지 않는 가능세계만 남게 된다. 조건문은 부정연산자와 연결 연산자로 다시 표현할 수 있으므로 따로 해석 규칙을 둘 필요가 없다. 인식적 가능 연산자(epistemic possibility operator)는 시험 연산자로 분석되어, $\Diamond \varphi$ 는 현재의 정보 상태에서 한 가능 세계라도 φ 에 상응하는 명제를 포함하면 그 정보 상태는 시험을 통과하여 그대로 남고, 만약 한 개의 가능 세계도 그 명제를 포함하지 않으면 그 정보 상태는 공집합이 된다. 인식적 필연 연산자(epistemic necessity operator)도 역시 시험 연산자로 분석된다. $\Box \varphi$ 의 해석은, 만약 현재의 정보 상태에서 한 가능 세계만이라도 φ 와 부합되지 않으면, 그 정보 상태는 시험을 통과하지 못하여 공집합이 된다.

정보 갱신 의미론에서 인식 연산자가 있는 문장들은 정보 상태를 점적으로 갱신할 수가 없다는 점에서 다른 서술문들과 구분된다.

[정의] (점적 정보갱신) 한 정보 상태 s 와 문장 φ 가 주어졌을 때,

$$s[\varphi]_{\text{pt}} = \bigcup_{w \in s} (\{w\}[\varphi])$$

점적 정보 갱신이란 한 정보 상태에 있는 각각의 가능 세계를 마치 독립된 정보 상태인 것처럼 취급하여 정보 갱신하여 그 결과 남는 가능 세계만 다시 모으는 것을 말한다. 이와 관련하여, 인식 연산자를 포함하는 문장들은 다른 문장들과 다음과 같은 차이를 보인다.

(5) 임의의 정보상태 s 에 대하여,

만약 φ 가 기술적 서술문이면, $s[\varphi]_{\text{pt}} = s[\varphi]$;

만약 φ 가 $\Diamond$ 혹은 $\Box$ 를 포함하는 서술문이면, $s[\varphi]_{\text{pt}} \neq s[\varphi]$

인식 연산자가 없는 문장은, 점적 정보 갱신이나 원래의 정보 갱신이나 같은 결과를 가져온다. 그 이유는 기술적 문장은 각각의 가능세계가 정보상태에 남을지 제외될지 결정할 수 있기 때문이다. 반면에, 인식 연산자가 포함된 문장은 점적 정보 갱신을 허용하지 않는다. 그 이유는 인식 연산자의 해석은 현재의 정보 상태 전체에 의존하기 때문에 개개의 가능세계가 남을지 제외될지를 결정할 수 없다. 만약 개개의 가능 세계에 의하여 정보 갱신을 하면 인식연산자가 없는 문장과 같은 결과를 가져온다.

$$(6) \quad s[\Diamond \varphi] = s[\Diamond \varphi]_{\text{int}} = s[\varphi]$$

점적 정보 갱신을 할 경우, 각각의 가능 세계를 단위 원소로 하는 정보 상태가 $\Diamond \varphi$ 에 의해 갱신되며, 결국 그 가능 세계가 φ 의 명제를 포함하면 그 단위정보상태는 그대로 남고, 그렇지 않으면 그 단위정보상태는 공집합이 된다. 공집합이 되지 않은 단위정보상태만을 모으면 결국 φ 의 명제를 포함하는 가능세계의 집합을 얻게된다. 위의 기술적·비기술적 서술문의 차이는, 전자는 직접적인 증거에 입각하므로 해당 정보에만 의존하는 반면, 비기술적 서술문은 현재의 정보상태 전체에 의존하는데 연유한다.

인식적 가능 연산자와 인식적 필연 연산자는 (7)과 같은 관계가 있다. 위에 주어진 정보 갱신 의미론은 이러한 관계를 잘 포착해 주고 있다. 첫째 관계는 (8)에서 보여주고 있다.

$$(7) \quad \Box \varphi = \neg \Diamond \neg \varphi$$

$$\Diamond \varphi = \neg \Box \neg \varphi$$

$$(8) \quad s[\neg \Diamond \neg \varphi] = s - s[\Diamond \neg \varphi]$$

$$= \begin{cases} s & \text{if } s[\neg \varphi] = s - s[\varphi] = \emptyset \\ \emptyset & \text{if } s[\neg \varphi] = s - s[\varphi] \neq \emptyset \end{cases}$$

$$= s[\Box \varphi]$$

또 다른 관계도 같은 방법으로 동치임을 설명할 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고, 정보 갱신 의미론은 비기술적 문장 해석에 문제점을 안고 있다. 조건문은 비기술적 문장의 속성을 지니고 있지만, 이 이론에서는 기술적 문장으로 간주하고 있다. 조건문을 부정 연산자와 연결 연산자를 이용하여 바꾸어 쓰고 있는데, 이 연산자들은 비기술적 연산자가 아니다. 따라서 조건문의 조건절(protasis)과 귀결절(apodosis)에 비기술적 연산자가 포함이 되지 않으면, 전체 문장은 기술적 문장이 된다.

조건문의 이러한 처리는 또다른 문제를 야기한다. 즉, (9)에서 처럼 ($p \rightarrow q$)의 부정은 ($p \wedge \neg q$)라고 예측한다. 그러나 (10)은 조건문이 부정되면 직관적으로 인식적 가능 연산자를 포함하는 것을 보여준다.

$$(9) \quad s[\neg(p \rightarrow q)] = s[\neg(\neg(p \wedge \neg q))] = s[p \wedge \neg q]$$

(10) It is not the case that if John comes, Mary does too.

(= It **might** be the case that John comes and Mary does not.)

이것은 조건문이 인식 연산자를 포함하고 있음을 암시한다. 따라서 일관성을 위해서는 조건문 역시 다른 인식 연산자와 마찬가지로 시험 연산자로 취급해야 한다. 물론 이 시험은 제한된 가능 세계 집합, 즉 조건절의 내용과 합치되는 가능세계의 집합에 대한 시험이 되어야 할 것이다.

인식적 필연 연산자의 해석에도 문제점이 없지 않다. 이 연산자를 인식적 가능 연산자와 같이 시험 연산자로 분석을 하고 있는데, 화용적으로 이것은 올바른 방향이 아니다. 한 화자가 발화시 두 개의 정보 상태를 관리한다. 하나는 자기 자신만이 가지는 개인적인 정보 상태이고, 다른 하나는 상대 대화자와 공유하는 대화 공유장이다. 문장을 해석할 때, 대화공유장의 정보 갱신만을 생각하지만 그 발화 뒤에는 항상 개인적 정보 상태가 있으며, 대화에서 새로운 정보를 얻을 때에는 대화 공유장 뿐만 아니라 개인적 정보상태에도 함께 더해진다. 개인적 정보 상태는 대화 공유장보다 더 많은 정보를 포함하므로 가능 세계 집합의 크기는 반대로 더 작을 것이다. 이 상태에서 만약 인식적 가능의 문장 $\Diamond\phi$ 을 발화할 때에는 개인적 정보 상태를 이루는 가능 세계 중 적어도 한 가능 세계에서 ϕ 가 참이라면, 대화공유장을 이루는 가능 세계 중에서는 반드시 ϕ 가 참인 가능 세계가 있을 것이다. 이런 점에서 인식적 가능 연산자가 시험 연산자로 분석되는 것은 옳을 수 있다. 그러나 인식적 필연 연산자의 경우는 다르다. 만약 개인적 정보상태에서 $\Box\phi$ 가 참이라면 화자는 이 문장을 발화할 수 있다. 그러나 개인적 정보상태의 모든 가능 세계에서 ϕ 가 참이라고 해서 개인적 정보 상태보다 크기가 큰 대화 공유장의 모든 가능 세계에서 ϕ 가 참일 이유는 없다. 대화공유장을 갱신하는데 있어서 인식적 필연 연산자를 시험 연산자로 분석하는 것은 이러한 점에서 옳지 못하다.

Kratzer(1981)의 지적대로, 화자는 인식 연산자가 있는 문장을 사용시 여러 가지 비사실적 정보를 이용하며, 그러한 정보들의 상대적 비중 등을 고려하기도 한다. 따라서 인식적 필연의 문장이 사실적인 정보만을 담고 있는 대화공유장에서 필연적으로 참이기를 요구하는 것은 무리다. 만약 엄격한 의미에서 인식적 필연 연산자가 시험 연산자라면, 한 화자의 인식 필연

의 문장이 대화 공유장에서 확립되지 않았을 때, 상대 화자는 이를 항의해야 한다. 하지만 그러한 항의는 오히려 이상하다.

(11) A: John must be in that building.

B: ?No, it MAY be so. That building has a fire exit at the back.
He may be already gone.

이것은 간접적으로 인식적 필연 연산자의 사용이 대화 공유장에서의 필연을 요구하는 것이 아니라는 것을 시사한다. 더욱이 A가 문장을 발화하자마자 필연성이 확립이 되어 있지 않았다고 해서 곧바로 불합리 상태(absurd state)가 되지도 않는다.

인식적 필연의 문장은 아직 직접적인 증거가 없는 경우에 적절하게 사용된다. 이것은 다음의 담화가 이상한 것을 설명해 준다.

(12) A: John is in that building.

B: ??He must be in that building.

ϕ 가 기술적 문장이면, $\Box\phi$ 는 ϕ 보다 약하다. 이러한 관찰은 Karttunen (1972), Groenendijk & Stokhof(1975)에서 이미 논의되었다. A의 문장이 사실적인 정보를 전하는데 반해, B가 이를 듣고도 간접적인 증거에 입각한 더 약한 주장을 하므로 이상하다. 따라서 $\Box\phi$ 는 ϕ 가 아직 확립되지 않은 상태에서만 적절히 사용될 수 있는 것이다. 따라서 인식적 필연의 문장은 이미 확립된 정보의 시험이 아니라, 새로운 정보를 소개한다고 생각된다. 인식적 필연의 문장이 사용될 때, 그 문장은 다른 간접적인 증거가 되는 어떤 명제(의 집합)와 현재의 정보상태에서 필연적 관계가 있고, 그 간접적인 증거만 알고 있을 때 사용된다.

2.2. 자료 의미론(Data Semantics)의 고찰

자료 의미론에서의 기본 구성단위는 사실(facts) 혹은 단위 명제들이다. 이 이론에서 모형(model)은 모든 가능 단위 명제들의 집합 P와, 한 언어 내의 각각의 단위 문장들을 단위 명제로 해석하는 해석함수 F를 포함한다. 자료 집합(data set) D는 서로 모순되지 않는 가능 명제들의 집합으로 나타내는 정보상태이다. 정보의 증가는 $\circ$ 로 나타내며, 모순되는 정보의 증가는 불합리 상태($= 0$)를 만든다. 해석 함수는 다음과 같이 정의된다.

[정의] 모형 $M = \langle P, \cdot, 0, F \rangle$ 과 자료 집합 D 를 가정한다.

단위 문장 φ 이 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow F(\varphi) \in D$

단위 문장 φ 이 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow \exists f \in D[f \cdot F(\varphi) = 0]$

$\neg \varphi$ 이 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow \varphi$ 이 D 에서 거짓이다

$\neg \varphi$ 이 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow \varphi$ 이 D 에서 참이다

$[\varphi \wedge \psi]$ 가 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow \varphi$ 과 ψ 가 D 에서 참이다

$[\varphi \wedge \psi]$ 가 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow \varphi$ 이나 ψ 가 D 에서 거짓이다

$[\varphi \vee \psi]$ 가 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow \varphi$ 이나 ψ 가 D 에서 참이다

$[\varphi \vee \psi]$ 가 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow \varphi$ 과 ψ 가 D 에서 거짓이다

$\Box \varphi$ 가 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow$ 어떤 $D' \supseteq D$ 에서도 φ 가 거짓이 아니다.

$\Box \varphi$ 가 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow$ 적어도 한 $D' \supseteq D$ 에서 φ 가 거짓이다.

$\Diamond \varphi$ 가 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow$ 적어도 한 $D' \supseteq D$ 에서 φ 가 참이다

$\Diamond \varphi$ 가 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow$ 어떤 $D' \supseteq D$ 에서도 φ 가 참이 아니다.

$[\varphi \rightarrow \psi]$ 가 D 에서 참이다 $\Leftrightarrow$ 어떤 $D' \supseteq D$ 에서도 φ 가 참이고 ψ 가 거짓이 아니다.

$[\varphi \rightarrow \psi]$ 가 D 에서 거짓이다 $\Leftrightarrow$ 적어도 한 $D' \supseteq D$ 에서 φ 가 참이고 ψ 가 거짓이다.

이 의미론의 한가지 특징은, 기술적 문장의 경우 한 자료집합 D 에서 참이 아닐 때, 그것이 거짓일 수도 있고 아닐 수도 있다는 것이다. 즉 중간배제(excluded middle)의 법칙을 준수하지 않는다. 더 많은 정보가 얻어지면, 그 새로운 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에서 전에 진리치를 알 수 없었던 문장의 진리치를 결정할 수 있게 된다. 또한 기술적 문장은 한번 진리치가 결정이 되면, 그것은 아무리 정보가 증대되어도 계속 유지가 된다.

비기술적 문장의 해석규칙에서의 공통점은 아직 실현되지 않은 정보 상태에 대한 언급이다. 조건문 $(\varphi \rightarrow \psi)$ 가 현재의 자료 집합 D 에서 참이려면, D 가 φ 가 참이면서 ψ 가 거짓인 자료 집합으로 확장될 가능성이 없어야 한다. 적어도 한 확장된 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에서 조건절이 참이면서 귀결절이 거짓이 되면, 그 문장은 거짓이 된다. $\Diamond \varphi$ 가 자료집합 D 에서 참이려면 적어도 한 확장된 자료집합 D' 에서 φ 가 참이 되어야 한다. 유사하게 $\Box \varphi$ 의 문장이 D 에서 참이려면, 모든 확장된 D' 에서 φ 가 참이 되어야 한다. 현재의 자료집합 D 의 역할은 모순되는 정보의 유입을 제한함으로써, 가능한 $D' \supseteq D$ 의 범위를 결정한다.

비기술적 문장은 기술적 문장과는 달리 중간배제의 법칙을 준수한다. 즉, 비기술적 문장 φ 은 참이 아니면 거짓이다. 예를 들어, 최소한 한 $D' \supseteq D$ 에서 φ 가 거짓이면, $\Box \varphi$ 는 D 에서 참이 아니다. 그런데 이것이 바로 거짓의

조건이다. 다른 비기술적 연산자도 마찬가지다. 또한 비기술적 문장은 자료 집합이 확장될 때, 진리치가 변할 수 있다. ϕ 가 기술적 문장이고, $\Diamond\phi$ 가 자료집합 D에서 참이면, 적어도 한 $D' \supseteq D$ 에서 ϕ 가 참이다. 그런데 정보가 축적됨에 따라 ϕ 가 거짓이 되는 D'' 로 확장이 되었을 때, ϕ 가 기술적 문장이므로 D'' 에서 확장되는 모든 자료집합에서 그 진리치가 변하지 않는다. 따라서 D'' 에서는 $\Diamond\phi$ 는 거짓이 된다. 자료 집합은 최대 자료 집합으로 확대될 수 있는데, 이것은 P의 집합에서 서로 모순되지 않는 명제들의 최대의 집합이며, 여기에 하나의 명제라도 더하면 0이 된다. 이것이 가능 세계에 해당되며, 최대 자료 집합은 모든 문장의 진리치를 결정해준다. 최대 자료 집합에서는 $\Diamond\phi$, $\Box\phi$, 그리고 ϕ 가 모두 같아진다.

이 이론의 특성은 무엇이며, 문제점은 무엇인가? 우선 ϕ 가 기술적 문장일 때, $\Box\phi$ 가 ϕ 보다 약하다는 점을 잘 포착한다. $\Box\phi$ 가 D에서 참이면 모든 확장된 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에서 ϕ 가 참이다. 이때 D에서 ϕ 의 진리치가 결정되지 않을 수 있다. 즉 ϕ 에 대해서 간접적인 증거만 가질 수 있다. 반면, 만약 D에서 ϕ 가 참이라면, ϕ 는 기술적인 문장이므로 모든 확장된 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에서 참이 유지된다. 따라서 $\Box\phi$ 는 참이 된다.

조건문과 그의 부정문의 관계, 즉 $\neg(\phi \rightarrow \psi) = \Diamond(\phi \wedge \neg\psi)$ 도 잘 보여준다.

(13) D에서 $\neg(\phi \rightarrow \psi)$ 참이다

$\Leftrightarrow$ D에서 $(\phi \rightarrow \psi)$ 가 거짓이다

$\Leftrightarrow$ 한 자료집합 $D' \supseteq D$ 에서 ϕ 가 참이고 ψ 가 거짓이다

$\Leftrightarrow$ D에서 $\Diamond(\phi \wedge \neg\psi)$ 가 참이다

또한 이 이론에서는 인식적 필연 연산자와 인식적 가능 연산자가 상호 정의되는 것을 잘 포착한다. 이것은 독자에게 맡긴다.

이 이론의 한 문제점은 이접 연산자의 해석이다. 이접적 문장 $(\phi \vee \psi)$ 이 자료 집합 D에서 참이라면 ϕ 가 D에서 참이거나 ψ 가 D에서 참이어야 한다. 그러나 실제 이러한 경우에 이접적 문장을 사용하지 않는다. 이 문장은 현재의 자료 집합에서 ϕ 도 ψ 도 진리치가 결정이 되지 않은 경우에 사용된다. 이러한 점을 주지한 Veltman(1984)은 자연언어에서 ' ϕ 혹은 ψ '은 $\Box(\phi \vee \psi)$ 을 의미한다고 가정한다.² 참임을 증명하는 입장에서는 이접적

²Landman (1986)은 직관적으로 (i)의 관계가 성립함을 고려하여 이를 반박한다.

(i) $\Diamond(p \vee q) \Leftrightarrow (\Diamond p \vee \Diamond q)$

문장이 비기술적 문장으로 간주될 수도 있다. 더욱이 $(p \vee q)$ 와 $\neg p$ 로부터 우리는 $\Box q$ 라고 생각한다. 직접적인 증거가 없는 한 q 라고 할 수 없다. 그러나 이접적 문장을 비기술적 문장으로 간주할 경우, (14)와 같은 예측을 하지만, (15)는 이를 뒷받침하지 않는다.

$$(14) \quad \neg \Box(p \vee q) = \Diamond(\neg p \wedge \neg q)$$

(15) It is not the case that John or Mary came.

= Neither John nor Mary came.

* It might be the case that neither John nor Mary came.

이것은 Veltman(1984)의 입장을 의심스럽게 한다. 또한 비기술적 문장의 한 특징으로, 그 문장이 현재의 자료 집합에서 참이 아니면 거짓이 되는데, 누가 온 것만 알고 아직 그가 누구인지 모르는 상태에서 'John이나 Mary가 왔다'는 문장이 참이 아니라면 그 문장이 거짓이 되는가? 거짓이 되려면 온 사람이 John도 Mary도 아니라는 것을 알아야 하는데 그렇지도 않다. 따라서 현재 정보상태에서는 참도 거짓도 아니다.

비기술적 문장의 해석 규칙은 모든 가능한 확장 자료 집합에 대하여 정의를 하였는데, Landman(1986)이 지적했듯이, 이것은 문제를 야기한다.

(16) If the famous detective Hercule Poirot says that Sir Henry may be the murderer, then it must be so.

(17) Maybe John comes, maybe John doesn't come, but it may very well be that John must come.

(16)에서 so는 Hercule Poirot가 말한 내용을 가리키며, 귀결절은 Hercule Poirot가 말한 것이 틀림없다는 주장이므로 it must be so는 $\Box(\Diamond \text{Sir Henry is the murderer})$ 로 이해되는데, 이것은 직관적으로 $(\Diamond \text{Sir Henry is the murderer})$ 로 해석된다. (17)은 직관적으로 모순되는 것을 느낄 수 있는

이접적 문장을 인식적 필연의 문장으로 해석할 경우 $(\Diamond p \vee \Diamond q)$ 는 $\Box(\Diamond p \vee \Diamond q)$ 로 해석된다. 이것이 참이라면, 모든 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에 대해서 $\Diamond p$ 나 $\Diamond q$ 가 참이어야 한다. 이것은 (ii)에서처럼 $\Box(p \vee q)$ 를 의미하게 된다.

(ii) 모든 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에 대하여 $\Diamond p$ 가 참이거나 $\Diamond q$ 가 참이다

$\Leftrightarrow$ 모든 자료 집합 $D' \supseteq D$ 에 대하여 p 가 참이거나 q 가 참이다

그러나 (ii)의 도출은 $\Box \phi$ 의 해석 규칙의 잘못에서 기인한다. 이것은 곧 논의될 것이다. 따라서 Landman은 다른데서 반박의 근거를 찾아야 할 것이다.

데, 그렇다면 $\Diamond \Box(\text{John come})$ 은 $\Box(\text{John come})$ 로 해석된다는 것을 뜻한다. 하지만 자료 의미론은 다음을 예측한다.

- (18) $\Box \Diamond p$ 가 D에서 참이다 $\Leftrightarrow$ 모든 $D' \supseteq D$ 에서 $\Diamond p$ 가 참이다 (A)
 $\Leftrightarrow$ 모든 $D' \supseteq D$ 에서 p 가 참이다 (B)
 $\Leftrightarrow \Box p$ (C)
 $\Diamond \Box p$ 가 참이다 $\Leftrightarrow$ 적어도 한 $D' \supseteq D$ 에서 $\Box p$ 가 참이다 (D)
 $\Leftrightarrow$ 적어도 한 $D' \supseteq D$ 에서 p 가 참이다 (E)
 $\Leftrightarrow \Diamond p$ (F)

첫 번째 예측부터 보면, (A)는 $\Box$ 의 해석 규칙에 의한 것이고, 모든 확장된 자료 집합에서 참이면 모든 최대 자료 집합에서도 참이 되는데, 최대 자료 집합에서는 $\Diamond p$ 는 p 와 같아진다. 결국 (B)/(C)와 마찬가지로 된다. 두 번째 예측을 보면, (D)가 성립할 경우 D' 가 아닌 다른 $D'' \supseteq D$ 에서 $\Box p$ 가 거짓일 수가 있다. 그러면 모든 $D''' \supseteq D'$ 에서 p 가 참이 되고, 어떤 $D'''' \supseteq D''$ 에서는 p 가 거짓이 된다. D에서 보면 어떤 확장된 자료 집합에서는 p 가 참이고 다른 확장된 자료 집합에서는 거짓이 된다. 따라서 (F)가 된다.³ 이는 관찰된 직관과 상반되는 것이다.

이 이외에 다른 여러 가지 특성을 지니고 있는데, 예를 들면, 이 의미론은 Modus Tollens의 법칙이 일반적으로 성립되지 않으며, 조건문의 경우 transitivity의 특성을 보인다. 기타 여러 가지 특성들에 대해서는 Veltman (1985), Landman(1986) 등을 참조하면 좋겠다. 몇 가지 특성에 대해서는 이 논문에서 제안하는 이론의 범위 내에서 논의하겠다.

마지막으로 자료 의미론은 기본적으로 어떤 문장이 주어진 정보상태에서의 참과 거짓을 정의하는데, 이것은 문장의 의미를 정적으로 규정하고 있는 것이다. 정적인 점은 단순히 용어만이 아니다. 만약 화자가 비기술적 문장을 발화할 경우, 그것은 직접적인 증거에 근거하지 않기 때문에 현재의 자료집합에 포함될 수 없다. 한가지 방법은 그 문장을 거짓으로 만드는 모든 확장 가능 자료 집합을 제거할 수 있도록 어떤 명제를 현재의 자료 집합에 포함하는 것이다. 그러나 그 명제가 아직 알려지지 않은 상태에서 그것을 임의로 입증된 사실인 것처럼 현재의 자료 집합에 포함하는 것은 자료 의미론의 기본 원리에 어긋난다. 이런 점에서 자료 의미론은 정적 이론의 테두리 안에 남게 된다.

³Landman(1986)은 이 문제를 해결하기 위하여 가지(branches)와 단계(stages)의 개념을 도입하는데, 그 복잡성 때문에 여기서 논의하지 않는다.

3. 이중 구조 정보 이론

만약 모든 문장이 기술적 문장이라면, 앞에서 소개한 정보 갱신 의미론으로 충분하지만, 앞에서 보았듯이 기술적, 비기술적 문장의 구분이 필요함을 보았고 따라서 두 문장을 별도로 취급하여야 한다. 본 이론에서는 후자를 위해 틀(frame)을 별도로 도입한다.

[정의] 모형 M 은 $\langle P, F \rangle$ 라 한다. 여기서 P 는 모든 가능한 명제의 집합, F 는 모든 단위 문장에 그에 대응하는 명제를 할당하는 함수라 한다.

모든 가능 세계의 집합 $W = \{w \mid w \subseteq P\}$

모든 틀의 집합 $\Phi = \{f \mid \text{모든 } d \subseteq W \text{에 대해, } f(d) \subseteq \{X \mid X \subseteq d\}\}$

모든 정보상태의 집합 $= \{\langle s, f \rangle \mid s \subseteq W, f \in \Phi\}$

여기서 s 는 사실적 정보를, f 는 비기술적 문장이 전하는 비사실적 정보를 담는다. 이때 비사실적 정보는 화자만의 정보일 수도 있고, 대화 참여자 공유의 정보일 수도 있다. 후자의 경우, 진정한 의미에서 정보 상태에 대한 시험으로 이해될 수 있다. 실제 상황에서 어느 쪽인지는 화자가 임의로 결정하는 것이므로 여기서는 구분을 하지 않는다.

해석함수 $\langle \cdot \rangle$ 는 다음과 같이 정의된다.

[정의] (해석규칙) 현재의 정보상태를 $\sigma = \langle s, f \rangle$ 라고 하면,

$\sigma \langle p \rangle = \{\langle w \in s \mid F(p) \in w \rangle, f\}$ (단 p 는 단위 문장)

$\sigma \langle \neg \phi \rangle = \sigma \sim \sigma \langle \phi \rangle$ (" $\sim$ "의 정의는 아래 참조)

$\sigma \langle \phi \wedge \psi \rangle = \sigma \langle \phi \rangle \langle \psi \rangle$

$\sigma \langle \phi \vee \psi \rangle = \sigma \langle \neg(\neg \phi \wedge \neg \psi) \rangle$

$\sigma \langle \Box \phi \rangle = \langle s, f' \rangle$: $d \neq s$ 면, $f'(d) = f(d)$

$d = s$ 면, $f'(s) = \{X \in f(s) \mid X[\phi] = X\}$

'보통 틀은 다음과 같이 가능 세계 사이의 관계로 표현된다.

(i) 모든 틀의 집합 $\Phi' = \{f' \mid \text{for every } d \subseteq W, f'(d) \subseteq \{X \times X \mid X \subseteq d\}\}$

하지만 본 이론에서는 항상 최적의 세계만을 다루므로 가능 세계 사이의 관계는 무시한다. f' 와 f 는 다음과 같은 관계에 있다.

(ii) For every $d \subseteq W$, $f(d) = \{(i, j) \in f'(d) \mid X \subseteq d\}$

$\langle i, j \rangle$ 는 '는 적어도 대화 참여자들이 알고 있는 지식에 j 만큼 가깝다'고 정의한다.

$$\begin{aligned}
\sigma \langle \Diamond \varphi \rangle &= \langle s, f' \rangle: d \neq s \text{면, } f'(d) = f(d) \\
&\quad d = s \text{면, } f'(s) = \{X \in f(s) \mid X[\varphi] \neq \emptyset\} \\
\sigma \langle \varphi \rightarrow \psi \rangle &= \langle s, f' \rangle \text{ 단,} \\
\sigma \langle \varphi \rangle &= \langle s', f'' \rangle \text{이면,} \\
d \neq \bigcup f''(s') \text{이면, } f'(d) &= f(d) \\
d = \bigcup f''(s') \text{이면, } f'(d) = f'(d) &= \{X \in f(d) \mid X[\psi] = X\} \\
\langle s, f \rangle \sim \langle s', f' \rangle &= \langle s'', f'' \rangle: \\
s = s' \text{이면, } s'' &= s \\
s \neq s' \text{ 이면, } s'' &= s - s' \\
\text{모든 } d \subseteq W \text{에 대하여, } f(d) = f'(d) \text{이면, } f''(d) &= f(d) \\
f(d) \neq f'(d) \text{ 이면, } f''(d) &= f(d) - f'(d)
\end{aligned}$$

한 정보상태는 $\langle s, f \rangle$ 이고, 해석함수 $\langle \cdot \rangle$ 는 기술적 문장과 비기술적 문장이 각각 s 와 f 를 갱신하도록 정의되었다. f 내에서의 정보 갱신은 별도의 해석함수 $[\cdot]$ 를 사용하는데, 이것은 항상 상위에서 비기술적 연산자가 있는 경우에만 사용됨을 주의해야 한다. 이 해석함수는 표준의 정보 갱신 의미를 논의를 할 때 이미 소개하였으므로 여기서 반복하지 않는다.

단위 문장의 경우 아무 연산자도 없는 문장이므로 사실적인 정보 상태를 갱신한다. 부정문의 경우, 정보상태를 우선 부정연산자를 떼어낸 문장으로 정보 갱신한 후, 그 결과를 원래의 정보상태에서 차집합 연산으로 제거한다. 여기서 주의할 것은 만약 정보 갱신이 없는 부분까지 차집합연산을 하면 정보 갱신이 없는 부분은 모두 공집합이 되므로 이를 피하기 위하여, 정보 갱신이 없는 부분은 영향을 받지 않도록 정의하였다. 연결이 된 두 문장은 각각 순서대로 정보 상태를 갱신한다. 이접 연산자는 부정연산자와 연결 연산자로 풀어 쓸 수 있다. $\Box \varphi$ 는 현재의 사실적 정보 상태 s 를 영역으로 하는 $f(s)$ 의 원소 중에 φ 를 필연적으로 만족시키는 것만을 남기고 나머지는 $f(s)$ 에서 제거한다. $\Diamond \varphi$ 도 현재의 사실적 정보 상태 s 를 영역으로 하는 $f(s)$ 의 원소 중에 φ 가 가능한 세계를 하나라도 포함하는 것만을 남기고 나머지는 $f(s)$ 에서 제거한다. 조건문은 우선 조건절로 현재의 정보 상태를 갱신한 후 그 결과 생기는 정보상태로부터 귀결절을 적용할 영역 $\bigcup f''(s)$ 을 도출한 다음, $f(\bigcup f''(s'))$ 에 대하여 귀결절로 정보 갱신을 한다.

비기술적 문장의 해석에서 관련 영역이 현재의 사실적 정보상태에 의존하는 것은 비기술적 문장의 진위가 현재의 사실적인 정보에 의존하는 것을 반영하는 것이다. 그러나 항상 그런 것은 아니다.

(19) If the number is divided by 24, it must be divisible by 3, too.

(19)는 현재의 정보상태에 의존하지 않는다. 그리고 현재의 정보상태에 의존하는 조건문도 대개 조건문의 진위에 영향을 미치는 정보는 일부에 국한된다. 따라서 현재의 사실적 정보상태가 s 일 때, 조건문의 해석에 관계되는 영역은 $s' \supseteq s$ 이다. 하지만 위에 주어진 해석규칙들은 모두 s 를 관련 영역으로 하고 있다. 이는 s' 가 무엇인지 알 수 없기 때문에 가능한 한 약한 해석을 하는 것으로 이해될 수 있다. 즉, 'if p, q '는 'if s and p, q '로 해석되며, 이것은 'if s' and p, q ' 혹은 '(s 에 관계없이) if p, q '보다 약한 해석이 된다. 그리고, $\Box \varphi$ 도 현재의 사실적 정보내의 일부 명제들과 φ 사이에 필연적 관계가 있겠지만, 현재의 사실적 정보 상태내의 모든 명제와 φ 사이의 필연적 관계로 약화시키고 있다. 따라서 이 문장은 '현재의 사실적 정보가 참인데, 그것이 참이라면 φ 가 참이다'라고 주장하는 것과 같다.

4. 새 정보 갱신 이론의 논리적 특성

새로운 정보 이론의 논리적 특성으로서, 우선 두 인식적 연산자 사이의 관계를 보자. 이 두 연산자는 (7)와 같은 관계를 보이며, 이것은 $\neg \Box \varphi$ 와 $\Diamond \neg \varphi$ 가 서로 동치라는 것을 의미한다. 이를 다음과 같이 보여줄 수 있다.

$$\begin{aligned}
 (20) \quad \langle s, f \rangle \langle \neg \Box \varphi \rangle &= \langle s, f \rangle \sim \langle s, f \rangle \langle \Box \varphi \rangle \\
 \langle s, f \rangle \langle \Box \varphi \rangle &= \langle s, f' \rangle : d \neq s \text{ 이면 } f'(d) = f(d) \\
 &\quad d = s \text{ 이면 } f'(d) = \{X \in f(s) \mid X[\varphi] = X\} \\
 &= \langle s, f'' \rangle : d \neq s \text{ 이면 } f''(d) = f(d) \\
 &\quad d = s \text{ 이면 } f''(d) = f(s) - f'(s) = \{X \in f(s) \mid X[\varphi] \neq X\} \\
 &\quad = \{X \in f(s) \mid X - X[\varphi] \neq \emptyset\} \\
 &= \langle s, f \rangle \langle \Diamond \neg \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

여기서 π 를 가능 세계의 집합의 집합으로 나타낸 것이 절대적으로 중요하다. 만약 π 의 각 영역을 단순히 가능 세계의 집합으로 나타내고 이를 $\langle s, \pi \rangle$ 라고 하자. 그러면 모든 $d \subseteq W$ 에 대하여, $\pi(d) \subseteq d$. 그에 따른 해석 함수도 $\langle \cdot \rangle$ '라고 가정하자. 그러면 $\neg \Box \varphi$ 는 다음과 같이 해석된다.

$$\begin{aligned}
 (21) \quad \langle s, \pi \rangle \langle \neg \Box \varphi \rangle' &= \langle s, \pi \rangle \sim \langle s, \pi \rangle \langle \Box \varphi \rangle' \\
 \langle s, \pi \rangle \langle \Box \varphi \rangle' &= \langle s, \pi' \rangle : d \neq s \text{ 이면 } \pi'(d) = \pi(d) \\
 &\quad d = s \text{ 이면 } \pi'(d) = \pi(s) \setminus \{\varphi\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle s, \pi \rangle: d \neq s \text{면 } \pi''(d) = \pi(d) \\
 &\quad d = s \text{면 } \pi''(d) = \pi(s) - \pi(s)[\varphi] = \pi(s)[\neg \varphi] \\
 &= \langle s, \pi \rangle \langle \Box \neg \varphi \rangle'
 \end{aligned}$$

$\neg \Box \varphi$ 가 $\Box \neg \varphi$ 와 같아진다. 따라서, $\Diamond$ 와 $\Box$ 사이의 의미적 관계를 포착하기 위해서는 둘의 각 영역은 가능세계의 집합의 집합으로 표현해야 한다.

문장 p 가 기술적 문장일 때, $\Box p$ 가 p 보다 더 강한 문장으로 간주된다. 이것은 본 이론에서는 쉽게 설명이 된다. 임의의 정보상태 $\langle s, f \rangle$ 에서, 만약 p 를 발화하면, $\langle s, f \rangle \langle \Box p \rangle = \langle s', f' \rangle$. 그러면 $\langle s', f' \rangle$ 에서는 $\Box p$ 는 항상 참이다. $\langle s', f' \rangle \langle \Box p \rangle = \langle s', f' \rangle$ 라면, $f'(s') = \{X \in f(s') \mid X[p] = X\}$ 인데, 모든 $X \in f(s')$ 는 이미 p 를 만족시킨다. 따라서 $f = f'$. p 와 $\Box p$ 의 이러한 관계는 p 가 기술적 문장이기 때문이다. 만약 $p = \Diamond q$ 라면 이러한 관계가 성립되지 않는다. 이것은 다음에 이어지는 논의에서도 엿볼 수 있다.

두 개의 인식 연산자가 접치는 경우 자료 의미론은 그릇된 의미를 예측하는 것을 보았다. 본 이론은 올바른 예측을 한다.

$$\begin{aligned}
 (22) \quad \langle s, f \rangle \langle \Box \Diamond \varphi \rangle &= \langle s, f' \rangle: d \neq s \text{이면, } f'(d) = f(d) \\
 &\quad d = s \text{ 이면, } f'(d) = \{X \in f(d) \mid X[\Diamond \varphi] = X\} \\
 &\quad = \{X \in f(d) \mid X[\varphi] \neq \emptyset\} \\
 &= \langle s, f \rangle \langle \Diamond \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

위에서 $X[\Diamond \varphi] = X$ 의 조건이 만족되려면, $X[\varphi]$ 가 공집합이 되지 말아야 하는데, 이것이 바로 $\Diamond \varphi$ 을 위한 조건이다. 두 인식적 연산자의 의미역이 뒤바뀐 경우도 보자.

$$\begin{aligned}
 (23) \quad \langle s, f \rangle \langle \Diamond \Box \varphi \rangle &= \langle s, f' \rangle: d \neq s \text{ 이면, } f'(d) = f(d) \\
 &\quad d = s \text{ 이면, } f'(d) = \{X \in f(d) \mid X[\Box \varphi] \neq \emptyset\} \\
 &\quad = \{X \in f(d) \mid X[\varphi] = X\} \\
 &= \langle s, f \rangle \langle \Box \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

$X[\Box \varphi] \neq \emptyset$ 의 조건이 만족되려면 $X[\varphi] = X$ 이어야 하는데, 이것이 바로 $\Box \varphi$ 을 위한 조건이다.

본 이론에서 조건문의 조건절은 주장의 일부가 아니라, 단지 귀결절을 처리할 영역을 결정하는 역할을 한다. 따라서 조건문이 부정일 때, 조건절은 부정 연산자의 영향권 안에 들지 않는 결과를 가져온다. 이러한 점이 조건문의 부정의 의미를 잘 포착해준다.

$$\begin{aligned}
 (24) \quad \sigma \ll \neg(\varphi \rightarrow \psi) &= \sigma \sim \sigma \ll (\varphi \rightarrow \psi) \\
 \sigma \ll (\varphi \rightarrow \psi) &= \langle s, f' \rangle: \\
 \langle s, f' \rangle \ll \varphi &= \langle s', f'' \rangle \\
 d &= \bigcup f''(s') \text{면, } f'(d) = f(d) \\
 d &= \bigcup f''(s') \text{면, } f'(d) = \{X \in f(d) \mid X[\psi] = X\} \\
 &= \langle s, f'' \rangle: d = \bigcup f''(s') \text{면, } f''(d) = f(d) \\
 d &= \bigcup f''(s') \text{면, } f'''(d) = f(d) - f'(d) = \{X \in f(d) \mid X[\psi] \neq X\} \\
 &= \{X \in f(d) \mid (X - X[\psi]) \neq \emptyset\} \\
 &= \sigma \ll \varphi \rightarrow \Diamond \neg \psi
 \end{aligned}$$

보는 바와 같이 조건절은 부정 연산자에 의하여 영향을 받지 않고, 단지 귀결절만 부정이 되었다. 만약 귀결절에 보이지 않는 인식적 필연 연산자를 가정하면 위의 의미관계는 쉽게 예측된다. 자료 의미론에서는 $(\varphi \rightarrow \psi)$ 의 부정은 $\Diamond(\varphi \wedge \neg \psi)$ 라고 예측하며, 이는 실제로 직관에 맞는다. 위에 도출된 것은 표면적으로 달라 보이지만 실제로는 같은 것을 의미한다. $\Diamond(\varphi \wedge \neg \psi)$ 는 영역 s 에 정보 갱신이 이루어지는데, $(\varphi \rightarrow \Diamond \neg \psi)$ 는 $\bigcup f''(s')$ 의 영역에 정보 갱신이 이루어지므로, $\Diamond \neg \psi$ 의 $\bigcup f''(s')$ 에 대한 효과를 영역 s 에 대한 효과로 다음과 같이 환산할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 (25) \quad d = \bigcup f''(s') \text{라고 하면,} \\
 \{X \in f(s) \mid (X \cap d)[\Diamond \neg \psi] = (X \cap d)\} \\
 = \{X \in f(s) \mid (X \cap d)[\neg \psi] \neq \emptyset\} \\
 = \{X \in f(s) \mid X[\varphi][\neg \psi] \neq \emptyset\}
 \end{aligned}$$

$X \cap d$ 는 s 의 영역 중 $\bigcup f''(s')$ 와 겹치는 부분이므로 $\Diamond \neg \psi$ 를 만족시켜야 한다. 이것은 곧 $(X \cap d)[\neg \psi]$ 가 공집합이 아니라는 것이다. 여기서 $X \cap d$ 는 X 중에 ψ 를 만족시키는 부분이다. 즉, $X \cap d = X[\varphi]$ 이다. 결국 X 가 $f(s)$ 의 원소가 되는 조건은 $\langle s, f \rangle$ 가 $\Diamond(\varphi \wedge \neg \psi)$ 로 갱신되는 조건과 같아진다.

5. 누적률과 일관성

문장의 발화는 정보상태를 변화시키는데, 새로운 정보상태는 이후의 발화에 대한 제약을 가하게 된다. 이는 다음의 예를 보면 알 수 있다.

$$(26) \text{ a. } ??\Box p; \neg p$$

b. $??(p \rightarrow q); p; \neg q$

c. $??\Box q; (p \rightarrow \neg q)$

첫 두 경우처럼, 비기술적 문장이 이어지는 기술적 문장과 상충되면, 답화가 일관성을 잃는 결과가 된다. 세 번째 예처럼 비기술적 문장끼리 상충되는 경우도 있다. 문제는 각 문장이 전하는 정보가 각기 다른 정보상태 혹은 한 정보상태, 즉 틀 속에서 다른 영역에 저장되어 서로 어떤 관계에 있는지 쉽게 드러나지 않는다. 이를 위해 한 영역의 정보가 다른 모든 영역에 반영된 다음과 같은 누적틀을 도출해야 한다.

[정의] (누적틀) $\langle s, f \rangle$ 가 정보상태이면, 모든 $d \subseteq W$ 에 대하여

$$f_{cum}(d) = \{X \in f(d) \mid \forall d' \subseteq W \exists Y[Y \in f(d') \wedge ((X \cap d') \cup (Y - d)) \subseteq Y]\}$$

모든 영역 d 에 대하여, $f(d)$ 에 있는 모든 원소 X 는 다른 모든 영역 d' 에 있는 정보를 만족시켜야 한다. $d' \subseteq d$ 일 때에는 $(X - d')$ 에 속하는 가능세계는 고려하지 않는다. $d' \supseteq d$ 일 때는 $(d' - d)$ 에 속하는 정보는 d 의 영역에 관계없다. 만약 $((X \cap d') \cup (Y - d))$ 가 $f(d')$ 의 한 원소 Y 의 부분집합이면, X 는 d' 의 정보를 만족시키는 것이다.

누적틀에서 한 영역이 공집합이 되는 경우는, 답화내의 두 문장 사이에 상충이 있는 경우와 어떤 비기술적 문장(들)이 앞으로의 사실적 정보상태가 그 영역이 될 수 없게 만드는 경우이다. 이를 구분하기 위해 가능 사실 정보상태와 일관성을 정의할 수 있다.

[정의] (가능 사실 정보 상태 *PosFac*) $\langle s, f \rangle$ 를 정보상태라 하면,

$$PosFac(f) = \{d \in W \mid \bigcup \{X \in f(d) \mid \forall d' (\neq d) \subseteq W \exists Y[Y \in f(d') \wedge ((X \cap d') \cup (Y - d)) \subseteq Y]\} \neq \emptyset\}$$

[정의] (일관성) 한 답화 D 는 다음의 조건을 만족시킬 때 일관된다:

$\langle s, f \rangle \ll D \gg = \langle s', f' \rangle$ 이면, (i) $s' \in PosFac(f')$ 이고, (ii) $d \in PosFac(f)$ 이면서 $\bigcup f_{cum}(d) = \emptyset$ 인 영역 d 가 없다.

한 영역 d 가 만약 d 이외의 다른 모든 영역의 정보를 그 영역에 적용했을 때 공집합이 되면, 현재의 정보상태에서 d 는 가능 사실 정보 상태가 될 수 없다. 비기술적 문장은 가능 사실정보상태의 범위를 축소시킴으로써 앞으로의 사실적 정보의 증가에 제약을 가한다. 만약 사실적 정보가 증가하면

서 s' 가 불가능 사실정보상태가 된다면, 이것은 사실적 정보와 비사실적 정보 사이에 상충이 있는 것이다. 반면에, 누적률 내에서 어떤 영역이 그 영역의 정보와 다른 영역의 정보사이의 상충으로 공집합이 된다면, 그것은 담화 내의 비기술적 문장 사이 상충이 있는 것이다. 이러한 상충이 없는 경우 일관된다고 한다. 지금까지의 세 정의를 통하여 (26)에 있는 예들이 왜 이상한지를 설명할 수 있다.

또한 다음의 문장들이 왜 일관되지 못한지를 설명할 수 있다.

$$(27) ??(p \rightarrow q); (p \& r \rightarrow \neg q); (p \& \neg r \rightarrow \neg q)$$

첫 문장은 $s[p]$ 의 영역에 정보가 저장되고 둘째, 세 번째 문장은 각각 $s[p \& r]$ 과 $s[p \& \neg r]$ 에 적용되는데 뒤의 두 문장의 정보가 $s[p]$ 의 영역에 적용되면 그 영역은 공집합이 된다.

6. 비기술 문장의 화용적 특성

위에서 논의된 누적률은 한 영역의 정보가 모든 다른 영역에 적용되는데, 실제의 언어사용에서는 반드시 그런 것은 아니다.

(28) A: If John comes to the party, Mary does, too. But if Bill comes to the party, she doesn't.

B: What if they both come to the party?

(29) If John comes to the party, Mary will, too. But if he comes to the party together with Bill, she won't.

(28)에서 A의 두 발화가 John과 Bill이 모두 파티에 오는 세계가 이루는 영역에 적용이 된다면 공집합이 되므로, 이 가능성이 배제되어야 한다. 하지만, B의 질문은 이 가능성을 여전히 남겨두고 있다는 것을 보여준다. 유사하게, (29)에서 첫째 문장이 둘째 문장이 적용될 영역에 적용되면, 이 영역은 공집합이 되어 전체 담화가 비일관적이 되어야 한다. 하지만 우리의 직관은 예측과 다르다. Veltman은 (29)의 두 번째 문장을 첫째 문장의 부분적 수정으로 보는데, 다음의 담화를 이를 뒷받침해 주지 못한다.

(30) A: If there is cream in the coffee, it will taste good.

B: Yes, but if there is also salt in it, it won't taste good.

'Yes'라는 대답은 A의 발화를 인정한다는 표시이므로 B의 발화는 A의 발화의 수정이라기 보다는 정보의 추가로 보아야 한다. 그렇다면, A의 발화는 커피에 크림 이외에, 맛을 감소시킬 다른 것은 없는 경우만을 고려한다고 볼 수 있다. 이것은 다음의 Veltman(1986)의 예를 보면 분명해진다.

(31) Maybe there is diesel-oil in the coffee.

If there is sugar in the coffee, then it will taste good.

If there is sugar in the coffee and diesel-oil as well, then it won't taste good.

첫 문장은 커피에 디젤 기름이 있을 가능성이 있다는 것을 말해 주는데, 두 번째 문장이 참이라면 그것은 디젤 기름이 있든 없든 그렇다는 것이다. 이것은 세 번째 문장과 상충된다.

위의 세 예문은 조건문의 조건절이 해당 영역을 정하는데 있어서 현재의 정보 이외에 다른 화용적 요소를 고려해야 한다는 것과, 그 화용적 요소가 또한 상황에 따라 달라지는 것을 보여준다. 조건문과는 대조적으로 인식적 필연의 문장은 이런 화용적 요소를 고려함이 없이 해석되어야 한다.

(32) A: The coffee must taste good.

B: ??If there is salt in it, it does not.

(33) A: If there is salt in it, it does not taste good.

B: The coffee must taste good.

(32)에서 일단 A의 발화가 참이 되면, 다른 가능성은 배제된다. (33)에서는 A의 발화가 다른 가능성을 인정하지만, B의 발화는 이 가능성을 배제한다. 인식적 필연의 문장을 뒷받침해주는 발화되지 않은 어떤 사실적 정보가 무엇인지를 모르는 상태에서는 인식적 필연의 문장을 배척할 수 없기 때문이다.

References

- Beaver, David I. 1995. *Presupposition and Assertion in Dynamic Semantics*, Doctoral dissertation, University of Edinburgh.
- Groenendijk, J., and M. Stokhof. 1975. "Modality and Conversational Information," *Theoretical Linguistics* 2, 61-112.

- Groenendijk, J., M. Stokhof, and F. Veltman. 1994. "Update Semantics for Modal Predicate Logic," in R.H. Cooper and J.A. Groenendijk, eds., *Integrating Semantic Theories II*. Amsterdam: ILLC, DYANA-2 Report R2.1.B.
- Groenendijk, J., M. Stokhof, and F. Veltman. 1996. "Coreference and Modality," in Shalom Lappin, ed., *The Handbook of Contemporary Semantic Theory*, 179-213. Oxford: Blackwell.
- Karttunen, L. 1972. "Possible and Must," in J.P. Kimball ed., *Syntax and Semantics 1*, 1-20. New York: Seminar Press.
- Kratzer, A. 1981. "The Notional Category of Modality," in Bilkmeier, Hans-Jürgen, and H. Rieser, eds., *Words, Worlds, and Contexts*, 38-74. Berlin: de Gruyter.
- Landman, F. 1986. "Data Semantics: an epistemic theory of partial objects," in *Towards an Theory of Information: The Status of Partial Objects in Semantics*, 1-96. Dordrecht: Foris.
- Lewis, D. 1973. *Counterfactuals*. Oxford: Blackwell.
- Lewis, D. 1981. "Ordering Semantics and Premise Semantics for Counterfactuals," *Journal of Philosophical Logic* 10, 217-234. Dordrecht: Reidel.
- Stalnaker, R. 1968. "A Theory of Conditionals," in N. Rescher, ed., *Studies in Logical Theory*. Oxford: Blackwell.
- Stalnaker, R. 1980. "A Defense of Conditional Excluded Middle," in W.L. Harber, R. Stalnaker, and G. Pearce, eds., *Ifs*. Dordrecht: Reidel.
- Veltman, F. 1984. "Data Semantics," in J. Groenendijk, T.M.V. Janssen, and M. Stokhof, eds., *Truth, Interpretation, and Information*, 43-63. Dordrecht: Foris.
- Veltman, F. 1985. *Logic for Conditionals*. Doctoral dissertation, University of Amsterdam, Amsterdam.
- Veltman, F. 1986. "Data Semantics and the Pragmatics of Indicative Conditionals," in E.C. Traugott, A. ter Meulen, F.S. Reilly, and C.A. Ferguson, eds., *On Conditionals*, 147-168. Cambridge: Cambridge University Press.
- Veltman, F. 1991. "Defaults in Update Semantics," in DYANA deliverable R2.5.C.

서울특별시 서대문구 신촌동 134
연세대학교 인지과학 연구소
120-749
E-mail: jiyeom@netsgo.com

접수일자: 1998. 8. 9.
게재일자: 1999. 3. 29.